

## Задача 1. Кибербезопасность: Анализатор надёжности паролей

**Контекст:** Вы работаете в отделе информационной безопасности. Пользователи регистрируются в системе, и вам необходимо отсеять небезопасные пароли по корпоративному стандарту.

- **Условие:** Дан список строк (паролей). Нужно оставить только те пароли, которые удовлетворяют критериям безопасности: длина **строго больше 8 символов** И в пароле есть **хотя бы одна цифра**.
- **Входные данные:**  
  

```
passwords = ["qwerty123", "SecretPassword", "Root!2026", "12345", "SuperAdmin"]
```
- **Ожидаемый результат:** ['qwerty123', 'Root!2026']

## Задача 2. GameDev: Генератор инвентаря для RPG-игры

**Контекст:** Разработчик игры пишет модуль генерации лута. Из базы данных приходят два изолированных списка: названия предметов и их базовая редкость. Нужно собрать их в единую структуру.

- **Условие:** Даны два списка одинаковой длины. Первый - названия оружия, второй - коэффициент редкости (множитель урона). Нужно создать список словарей, где у каждого оружия будет его имя и финальный урон, рассчитанный по формуле:  
  
Базовый\_урон(100) X Коэффициент.
- **Входные данные:**  
  

```
weapons = ["Стальной меч", "Лук странника", "Посох хаоса", "Кинжал тени"]
```
- ```
rarity_multipliers = [1.0, 1.2, 1.5, 2.0]
```

- **Ожидаемый результат:**  
[  
{'name': 'Стальной меч', 'damage': 100.0},  
{'name': 'Лук странника', 'damage': 120.0},  
{'name': 'Посох хаоса', 'damage': 150.0},  
{'name': 'Кинжал тени', 'damage': 200.0}  
]

### Задача 3. Маркетинг: Аналитика корзины покупок (Сжатие данных)

**Контекст:** Маркетологам интернет-магазина нужно посчитать общую сумму, которую пользователи оставили на распродаже, с учетом того, что на всю корзину действует глобальный промокод.

- **Условие:** Дан список стоимостей товаров в корзине. Нужно применить к каждой позиции скидку **10%** (умножить на 0.9), а затем свернуть весь этот список в **одно число** - общую сумму к оплате.

- **Входные данные:**

cart = [2500, 400, 12000, 850]

- **Ожидаемый результат:** 13725.0

### Задача 4. Data Science: Анализ температурных аномалий

**Контекст:** Метеостанция собирает данные в Фаренгейтах. Нам нужно очистить данные от экстремальных аномалий (ошибок датчика) и перевести их в привычные Цельсии.

- **Условие:** Дан список температур в градусах Фаренгейта.
  1. Сначала нужно отфильтровать список, убрав «ошибочные» значения: всё, что ниже -50°F и выше 150°F.
  2. Оставшиеся значения перевести в Цельсии по формуле:  
и округлить до 1 знака после запятой.

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

- **Входные данные:**

fahrenheit\_temps = [68, -999, 32, 112, 500, -10, 85] # -999 и 500 - явные сбои датчика

- **Ожидаемый результат:** [20.0, 0.0, 44.4, -23.3, 29.4]